

```

- *- coding: utf-8 - *- #
import streamlit as st
import pandas as pd

===== إعداد الصفحة ===== #
st.set_page_config(page_title="OptoAcademy - Dashboard", layout="wide",
                    ("🎓"=page_icon

# دعم الكتابة من اليمين لليساار (RTL)
""")st.markdown
<style>
{ ;stApp { direction: rtl.
{ ;data-testid="stMarkdownContainer" } { direction: rtl; text-align: right}
{ ;h1, h2, h3, h4, p, li { text-align: right
{ ;table { direction: rtl; text-align: right
{ ;data-testid="stSidebar" } { direction: rtl; text-align: right}
<style/>
(unsafe_allow_html=True ,""

===== دوال مساعدة ===== #
:(def interactive_case(key, title, scenario, question, options, correct_index, explanation
    ""عرض حالة مرضية تفاعلية مع تحقق من الإجابة""
    (st.subheader(title
    (st.info(scenario
    ("answer = st.radio(f" ? {question}", options, key=f"{key}_q
    :("key=f"{key}_btn , "تحقق من الإجابة"🔍)if st.button
    :if options.index(answer) == correct_index
    ("{explanation} إجابة صحيحة!✅"st.success(f
    :else
    ("{explanation} ليست الإجابة الأنسب.❌"st.error(f

===== الهيدر ===== #
""")st.markdown
div style="background-color: #1E3A8A; padding: 20px; border-radius: 10px; text-align:>
<" ;center; color: white
<h1>🎓 OptoAcademy Clinical Dashboard</h1>
<h3>دليل الحلول البصرية والقياسات المعيارية لسلامة المرضى</h3>
<Optometrist / Rasha Hassan</b></p><p>إعداد وتقديم:</p><b>
</div>
(unsafe_allow_html=True ,""

""")st.write

===== القائمة الجانبية ===== #
(📌 "الأقسام الإكلينيكية")st.sidebar.title
] , "اختر القسم:" , st.sidebar.radio
, "1. الأخطاء الانكسارية وازدواجية الرؤية (Refraction & BV)
, "2. العدسات اللاصقة والقرنية (Contact Lenses & Cornea)

```

"3. المياه الزرقاء وضغط العين (Glaucoma & IOP),
"4. بصريات الأطفال وتدريب البصر (Pediatrics & VT),
"5. الملخص الإكلينيكي الشامل (Clinical Summary)"

([

```
===== #  
# القسم الأول: الانكسار والرؤية ثنائية العين  
===== #
```

:if "1." in section

1 st.header("👁️ الأخطاء الانكسارية وإدارة الرؤية ثنائية العين")

tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs

"📋 خطة الحلول البصرية", "🛡️ قياسات السلامة",

"🧠 حالة تفاعلية", "📊 حاسبة Vertex Distance"]

:with tab1

st.subheader("دليل خطوات الفحص والانكسار الدقيق")

st.markdown

1. **الفحص المبدئي (Objective Refraction):** إجراء Retinoscopy أو Autorefractor لتحديد الخطأ الانكساري الأولي.

2. **الفحص الذاتي (Subjective Refraction):** تحديد أقصى قوة زائدة لتحقيق أفضل حدة أبصار (MPMVA).

3. **تصحيح الاستجماتيزم (Jackson Cross-Cylinder):** تحديد المحور (Axis) بدقة ثم القوة (Power).

4. **التوازن بين العينين (Binocular Balancing):** استخدام تقنية Alternating Cover Test أو Prism Dissociation لضمان استرخاء التكيف بالعينين.

5. **تقييم الرؤية القريبة (Near Add):** تحديد الاحتياج للقراءة بناءً على عمر المريض ومسافة العمل.
"""

:with tab2

st.subheader("أهم قياسات السلامة لضمان راحة المريض")

df_safety1 = pd.DataFrame

"المعيار / القياس": ["مسافة المدى البؤري (Vertex Distance)", "مسافة حدقة العين (Binocular PD)",

"Balance",

"القيمة الطبيعية / الهدف": ["12mm - 14mm", "دقيقة لكل عين (Monocular PD)", "تكافؤ التكيف بين

العينين"]

"مخاطر التجاهل": ["تغير قوة العدسة في الدرجات العالية (<4.00D)",

"إجهاد بصري ورؤية مزدوجة ناتجة عن منشور غير مقصود",

"إجهاد وصداع مستمر"]

{

(st.table(df_safety1

:with tab3

interactive_case

, "key="case1

, "title="حالة تفاعلية: High Myopia with Astigmatism & Asthenopia",

""""=scenario

المريض: شاب بعمر 24 سنة، يشكو من صداع وإجهاد عند ارتداء نظارته الجديدة.

القياسات الحالية:

* OD: -6.50 / -1.50 x 180

OS: -6.00 / -1.25 x 175 *

****معطيات إضافية:**** النظارة القديمة VD = 12mm، والإطار الجديد VD = 15mm مع خطأ 3mm في الـ PD.

****السؤال:**** ما هو السبب الأكثر ترجيحاً للأعراض؟

question="ما السبب الأرجح لصداع المريض مع النظارة الجديدة؟",

options="خلل في تصنيع العدسات (Wavefront Error)",

"تغير الـ Vertex Distance مع خطأ في الـ PD دون تعديل القوة",

"زيادة التصحيح القريب بشكل مفرط",

correct_index=1,

explanation="زيادة مسافة الـ VD من 12 إلى 15mm مع قوى عالية (<4.00D)، تُغير القوة الفعالة عند القرنية، وإضافة خطأ الـ PD يوُلد منشوراً غير مقصود (Induced Prism). الحل: إعادة حساب القوة + ضبط Monocular PD."

(

:with tab4

st.subheader("حاسبة تعديل القوة حسب Vertex Distance")

st.caption("المعادلة: $F_2 = F_1 \div (1 + F_1 \times \Delta v)$ — تُستخدم للقوى فوق $\pm 4.00D$ ")

(col1, col2 = st.columns(2

:with col1

old_power = st.number_input("قوة العدسة الحالية (D):", value=-6.50, step=0.25, key="vp")

old_vd = st.number_input("مسافة VD الأصلية (mm):", value=12, step=1, key="v1")

new_vd = st.number_input("مسافة VD الجديدة (mm):", value=15, step=1, key="v2")

:with col2

:if old_power != 0

delta_v = (new_vd - old_vd) / 1000 # تحويل للمتر

(new_power = old_power / (1 + old_power * delta_v

rounded = round(new_power * 4) / 4 # تقريب لأقرب 0.25

st.metric("القوة الجديدة المطلوبة (دقيقة):", f"{new_power:+.2f} D")

st.metric("القوة بعد التقريب الإكلينيكي (0.25D):", f"{rounded:+.2f} D")

st.caption(f"التغير المطلوب: {new_power - old_power:+.2f} D")

:else

st.warning("أدخل قوة عدسة صحيحة")

===== #

القسم الثاني: العدسات اللاصقة والقرنية

===== #

:elif "2." in section

st.header("👁️ 2. العدسات اللاصقة وفحوصات القرنية")

tab1, tab2, tab3 = st.tabs(["خطة الملازمة (Fitting Protocol)", "قياسات السلامة", "حالة تفاعلية"])

:with tab1

st.subheader("خطوات ملازمة العدسات اللاصقة الصلبة/الخاصة (RGP / Scleral)")

st.markdown("""

1. ****قياسات القرنية (Topography / Keratometry):**** تحديد قيم K1, K2 ونمط انحناء القرنية.

2. ****اختيار عدسة التجربة (Trial Lens):**** اختيار Base Curve بناءً على متوسط Flat K.

3. ****تقييم الصبغة (Fluorescein Pattern Analysis):**** فحص نمط الفلوريسين تحت الضوء الأزرق (Cobalt Blue).
4. ****الانكسار الإضافي (Over-Refraction):**** إجراء Sphero-cylindrical Over-Refraction للحصول على حدة أبصار 6/6.
5. ****تقييم الحواف والحركة (Edge Clearance & Movement):**** التأكد من حركة العدسة بمقدار 1.0 - 1.5 ملم مع الرمش.

```

with tab2:
st.subheader("قياسات السلامة لحماية القرنية من الخلل النسيجي")
df_safety2 = pd.DataFrame(
    {
        "الفحص": ["زمن تكسر الفيلم الدمعي (TBUT)", "نفاذية الأكسجين (Fluorescein Staining)", "Dk/t"],
        "الحد الأدنى": ["< 10 ثوانٍ", "< 125 للنوم / < 24 للارتداء اليومي", "Grade 0 - Grade 1 max"],
        "المخاطر الإكلينيكية": ["جفاف حاد وعدم تحمل العدسة", "نقص أكسجة القرنية (Neovascularization)", "تقرحات وقرح القرنية جرثومية"]
    }
)
st.table(df_safety2)

with tab3:
interactive_case
, "key="case2
, "title="حالة تفاعلية: Keratoconus (القرنية المخروطية)"
, "scenario="
**المشكلة:** مريض 28 سنة يعاني من انخفاض حدة الأبصار بالنظارة (6/18) مع استجماتيزم غير منتظم.
**التشخيص:** قرنية مخروطية متوسطة Stage II.
**السؤال:** ما الحل البصري الأنسب لتحقيق حدة أبصار أفضل؟
,
, "question="ما الخيار البصري الأمثل لهذا المريض؟",
, "options="تحديث النظارة بقوى أعلى",
, "edسات لاصقة طرية Toric عادية",
, "edسات صلبة نافذة للغازات (RGP) أو Scleral",
, correct_index=2
, explanation="العدسات الصلبة تُنشئ سطحاً انكسارياً كروياً منتظماً فوق القرنية غير المنتظمة، فتعوض الاستجماتيزم غير المنتظم الذي لا تستطيع النظارة ولا العدسات الطرية تصحيحه. معيار السلامة: ضمان Apical Clearance لتجنب تندب قمة المخروط."
)

===== #
# القسم الثالث: الجلوكوما وضغط العين
===== #
elif "3." in section:
st.header("3 🧐")
3 (Glaucoma & IOP) العين وضغط العين

tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs(
    [
        "بروتوكول التشخيص", "قياسات السلامة",
        "حالة تفاعلية", "حاسبة تصحيح IOP"]
    )

```

:with tab1

st.subheader("خطوات المسح والتقييم لمرضى الجلوكوما")

st.markdown("""

1. **قياس ضغط العين (IOP Measurement):** باستخدام Goldmann Applanation Tonometry (GAT).

2. **قياس سمك القرنية (Pachymetry - CCT):** لتعديل قراءة ضغط العين الحقيقية.

3. **تقييم زاوية الغرفة الأمامية (Van Herick / Gonioscopy):** لضمان عدم إغلاق الزاوية.

4. **فحص العصب البصري (Optic Disc Assessment):** تقييم C/D Ratio ومتابعة Neuroretinal Rim.

5. **فحص المجال البصري و OCT:** إجراء Visual Field Test و RNFL OCT لتقييم التلف الوظيفي.

والتركيب.

""")

:with tab2

st.subheader("معايير السلامة عند قياس ضغط العين")

df_safety3 = pd.DataFrame({

"المعيار": "تقييم رأس الجهاز (GAT Tip)", "سمك القرنية المركزي (CCT)", "عمق الغرفة الأمامية",

"القيمة / الإجراء": "تطهير ب Alcohol 70% أو مسحات معقمة", "المتوسط ~ Grade 3 545 microns", "Grade 4 (Van Herick)",

"الهدف من السلامة": "منع انتقال العدوى الفيروسية (مثل Adenovirus)",

"تجنب التقدير الخاطئ لضغط العين (Over/Underestimation)",

"تجنب حدوث إغلاق مفاجئ للزاوية (Acute Angle Closure)"

{

st.table(df_safety3

:with tab3

interactive_case

, "key="case3

, "title="حالة تفاعلية: Ocular Hypertension vs Normal Tension Glaucoma",

""")=scenario

المريض: حالة 52 سنة، قراءة ضغط العين GAT = 24 mmHg.

القياسات المفصلة: سمك القرنية CCT = 590 microns (قرنية سميكة).

السؤال: ما الإجراء الإكلينيكي الصحيح؟

""")

=question "ما القرار الأنسب بناءً على القياسات؟",

=options "بدء أدوية خفض الضغط فوراً لأن القراءة مرتفعة",

"تصحيح القراءة بناءً على سمك القرنية أولاً — الضغط الحقيقي أقل من المقروء",

"إجراء Laser Iridotomy وقائي",

, correct_index=1

=explanation "القرنية السميكة (590µm > 545µm) تجعل GAT يُبالغ في قراءة الضغط. التصحيح وفق سمك

القرنية يُظهر ضغطاً حقيقياً ضمن الحدود الطبيعية تقريباً، مما يمنع علاجاً دوائياً غير مبرر — مع ضرورة المتابعة الدورية

للعصب البصري والمجال.

(

:with tab4

st.subheader("حاسبة تصحيح IOP حسب سمك القرنية")

st.caption("تقدير تقريبي: 2.5 mmHg لكل 50µm انحرافاً عن المعيار (545µm)")

(col1, col2 = st.columns(2

:with col1

```

("CCT (microns):", value=545, step=1, key="cct القرنية السماكة")cct = st.number_input
mmHg):", value=20.0, step=0.5, key="iop المقاسة GAT")iop_measured = st.number_input
("key="iop
:with col2
correction = (cct - 545) * 2.5 / 50
corrected_iop = iop_measured - correction
("f"{correction:+.2f} mmHg, "قيمة التصحيح:", st.metric
("f"{corrected_iop:.1f} mmHg, "الضغط المقدر المعدل:", st.metric

:if corrected_iop > 21
("Disc + VF + OCT) شامل — يلزم تقييم طبيعي — أعلى من الحد الطبيعي ⚠️")st.error
:else
("✅")st.success
("⚠️")st.caption
تقريبية ولا تُغني عن الحكم الإكلينيكي. (Ehlers, Doughty-Zaman). القيم تعليمية

===== #
القسم الرابع: بصريات الأطفال
===== #
:elif "4." in section
4 🧒)st.header("بصريات الأطفال وتدريب البصر (Pediatrics & VT)

])tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs
"بروتوكول التشخيص والعلاج", "قياسات السلامة",
"🏠 حالة تفاعلية", "حاسبة ساعات التغطية"]

:with tab1
("Amblyopia & Strabismus) الانحراف")st.subheader
""")st.markdown
1. الانكسار الشامل تحت الشلل التكيفي (Cycloplegic Refraction): استخدام قطرات شلل التكيف لتحديد الخطأ
الانكساري الحقيقي.
2. تقييم انحراف العين (Cover Test & Hirschberg): تحديد نوع ودرجة الحول (Tropia vs Phoria).
3. الوصفة النظارية الكاملة (Full Optical Correction): إعطاء التصحيح الانكساري الكامل لعدة أسابيع قبل
التغطية.
4. علاج التغطية / التغبيش (Patching / Penalization Protocol): تحديد عدد الساعات بناءً على درجة
الكسل.
5. تمارين تدريب البصر (Vision Therapy): تمارين التجميع والاندماج (Convergence & Accommodation Exercises).
""

:with tab2
("قياسات السلامة الخاصة بالأطفال")st.subheader
})df_safety4 = pd.DataFrame
Frame) المجال": "قطرات الشلل التكيفي (Cycloplegics)", "تغطية العين (Patching)", "إطار النظارة (Safety
["(Safety
"الإجراء الآمن": "استخدام 0.5% - 1% Cyclopentolate والضغط على المجرى الدمعي",
"التأكد من تغطية العين السليمة فقط ولعدد ساعات محدد",
"إطارات سيليكون خالية من المعادن مع عدسات Polycarbonate"]

```

"مخاطر الخلل": [سمية جهازية وزيادة ضربات القلب لدى الأطفال],
 "حدوث كسل عكسي (Occlusion Amblyopia) في العين السليمة",
 "كسر العدسات وإصابة العين أثناء اللعب"]

```
{
  (st.table(df_safety4

:with tab3
)interactive_case
, "key="case4
, "title="حالة تفاعلية: Anisometropic Amblyopia (كسل العين التبايني)",
  """"=scenario
  **المريض: طفل بعمر 6 سنوات.
  **الفحص: OS: +4.50DS (6/24) | OD: +1.00DS (6/6).
  **السؤال: ما الخطوة العلاجية الأولى الصحيحة؟
  ,
  "question="ما الإجراءات الأولى في خطة العلاج؟",
  "options="البدء بتغطية العين السليمة (OD) فوراً قبل أي شيء آخر",
  "وصف النظارة الكاملة أولاً مع فترة تكيف 6-8 أسابيع قبل التغطية",
  "التحويل الجراحي الفوري لضبط العضلات",
  ,correct_index=1
  ,explanation="يجب إعطاء التصحيح الانكساري الكامل أولاً — وحده قد يحسن الحدة، وفق بروتوكولات
  PEDIG، في حالات كثيرة. بعدها تبدأ التغطية (2-4 ساعات يومياً) مع متابعة كل 4-6 أسابيع لتفادي Occlusion
  Amblyopia".
  (

:with tab4
)st.subheader
  (col1, col2 = st.columns(2
  :with col1
    severity = st.selectbox
      ("خفيف - متوسط (20/40 - 20/80)",
      "شديد (20/100 - 20/400)"),
    :with col2
      if "خفيف" in severity
        (st.metric
          ("ساعات التغطية اليومية", "2 - 3 ساعات")
          (st.caption
            ("مع أنشطة قريبة دقيقة (رسم، قراءة، ألغاز)"),
          :else
            (st.metric
              ("ساعات التغطية اليومية", "6 ساعات")
              (st.caption
                ("مع مراقبة العين السليمة كل 4-6 أسابيع")
                (st.caption
                  ("⚠ دائماً: التصحيح النظاري الكامل أولاً، والمتابعة الدورية إلزامية لتفادي كسل التغطية العكسي."))

===== #
# القسم الخامس: الملخص الإكلينيكي الشامل
===== #
:if "5." in section
  (st.header
    ("الملخص الإكلينيكي الشامل (Clinical Summary)"),
  (st.subheader
    ("أولاً: خطط الحلول البصرية (Protocols)"))
```

****)st.markdown

الانكسار: التدرج المنهجي من الفحص الموضوعي (Retinoscopy) إلى الفحص الذاتي والتوازن البصري بين العينين لضمان دقة الوصفة.

العدسات اللاصقة: الاعتماد على خرائط القرنية (Topography) لملاءمة العدسات الصلبة وتقييم الفلوريسين والسكليرال.

الجلوكوما: دمج قياسات الضغط (GAT) مع سمك القرنية المركزي (CCT) وفحص المجال البصري و OCT.

الأطفال: الانكسار بعد الشلل التكيفي (Cycloplegic Refraction) والتصحيح الكامل قبل بروتوكولات التغطية.

****)

st.subheader("ثانياً: جدول قياسات السلامة المتقاطعة")

```
df_summary = pd.DataFrame
```

القسم: ["Refraction", "Contact Lenses", "Glaucoma", "Pediatrics"]

القياس الإكلينيكي: ["Vertex Distance (VD)", "Tear Break-Up Time (TBUT)",

["Central Corneal Thickness (CCT)", "Lens Material"

المعيار الآمن: ["> 10 seconds", "545 µm (Standard)", "Polycarbonate / 14 - 12"

Trivex

"المخاطر عند التجاهل: ["خطأ في القوة للدرجات العالية (<4.00D)",

"جفاف حاد وتقرحات قرنية",

"خطأ في قراءة IOP",

"كسر العدسات وإصابات العين"]

{

(st.table(df_summary

st.subheader("ثالثاً: الحالات المرضية المدمجة")

****)st.markdown

High Myopia & VD Error: تصحيح إجهاد نتيجة تغافل الـ VD والـ Monocular PD.

Keratoconus RGP Fitting: حدة 6/6 بعدسات صلبة مع الحفاظ على سلامة القمة.

Pachymetry Adjusted IOP: تجنب علاج دوائي غير مبرر بعد تصحيح القراءة.

Anisometropic Amblyopia: الوصفة الكاملة + تغطية محسوبة لتفادي الكسل العكسي.

****)

Footer #

st.markdown("---")

st.markdown("<p style='text-align: center;'>OptoAcademy Program | Developed by

(Optometrist Rasha Hassan</p>", unsafe_allow_html=True